Estructura y función de la membrana celular

Capítulo 5

Estudio de caso

Venenos nocivos

DESDE MUCHO ANTES DE LAS VACACIONES ESCOLARES, Justin Schwartz, de 13 años, esperaba su estancia de tres semanas en el Parque Nacional de Yosemite. El 21 de julio de 2002, después de una caminata de más de siete kilómetros, Justin se sentó a descansar sobre unas rocas soleadas, con las manos sueltas a sus costados. De pronto, sintió un dolor que le perforaba la palma de la mano derecha. Una serpiente de cascabel de metro y medio, que probablemente se sintió amenazada por el brazo de Justin, lo atacó sin advertencia.

Sus compañeros vieron alarmados cómo la serpiente se escurría por entre la maleza, pero Justin estaba concentrado en su mano, pues el dolor se había vuelto insoportable y la palma estaba hinchada. De pronto, se sentía débil y mareado. Los consejeros y compañeros lo cargaron durante cuatro horas por el sendero de regreso. Entre tanto, el dolor se extendía por todo el brazo de Justin, cada vez más decolorado; además, sentía como si su mano fuera a reventar. Un helicóptero los trasladó a un hospital, donde cayó inconsciente. Un día después, recuperó la conciencia en el University of California Davis Medical Center (Centro Médico Davis de la Universidad de California). Ahí, durante un mes, Justin se sometió a 10 cirugías destinadas a aliviar la enorme presión por la inflamación del brazo, a retirar tejido muscular muerto e inició un largo proceso para reparar los extensos daños de mano y brazo.

El suplicio de Diane Kiehl comenzó cuando se vestía para una ceremonia conmemorativa informal con su familia el 27 de mayo de 2006. Al enfundarse los *jeans* que había dejado tirados en el baño la noche anterior, sintió una picadura en el muslo derecho. Se sacó los *jeans* y miró con angustia como huía una *Loxosceles reclusa* parda. Como vivía en una vieja casa de la parte rural de Kansas, Diane se había acostumbrado a la visita frecuente, aunque indeseable, de arañas. Los dos pequeños puntos de la mordedura le parecieron una molestia menor, pero el día siguiente apareció una erupción extensa y molesta. Al tercer día el dolor intermitente la atacaba como si le clavaran un cuchillo en el muslo. Un médico le dio analgésicos, esteroides para reducir la inflamación y antibióticos para combatir las bacterias introducidas por la mordedura de la araña. Los siguientes 10 días fueron una pesadilla de dolor por la llaga creciente, que se cubrió de ampollas supurantes y sangre reseca. La lesión tardó cuatro meses en sanar. Un año después, a veces Diane siente dolor en la gran cicatriz que quedó.

¿Por qué el veneno de la serpiente de cascabel y de la araña reclusa parda lastiman los vasos sanguíneos, desintegran piel y tejidos, y en ocasiones producen en todo el cuerpo síntomas que ponen en peligro la vida? ¿Qué tienen que ver los venenos con las membranas celulares?

▲ Una serpiente de cascabel se prepara para atacar. (Detalle) Araña reclusa parda.

De un vistazo

Estudio de caso Venenos nocivos

5.1 ¿Cómo se relaciona la estructura de una membrana con su función?

Las membranas celulares aíslan el contenido de la célula y permiten la comunicación con el entorno

Las membranas son "mosaicos fluidos" en los que las proteínas se desplazan en capas de lípidos

La bicapa de fosfolípidos es la parte fluida de la membrana

De cerca Forma, función y fosfolípidos

Estudio de caso continuación Venenos nocivos

Diversas proteínas forman un mosaico dentro de la membrana

5.2 ¿Cómo pasan las sustancias por las membranas?

Las moléculas de los fluidos se mueven en respuesta a gradientes

El movimiento a través de las membranas ocurre por transporte pasivo y activo

El transporte pasivo es por difusión simple, difusión facilitada y ósmosis

Investigación científica El descubrimiento de las acuaporinas

El transporte que requiere energía es transporte activo, endocitosis y exocitosis

El intercambio de materiales por las membranas influye en el tamaño y la forma de la célula

BioFlix™ Membrane Transport (disponible en inglés)

5.3 ¿Cómo las uniones especializadas permiten a las células establecer conexiones y comunicarse?

Los desmosomas unen a las células

Las uniones estrechas impiden las filtraciones en las células

Las uniones en hendidura o gap y plasmodesmos permiten la comunicación entre células

Estudio de caso otro vistazo Venenos nocivos

5.1 ¿CÓMO SE RELACIONA LA ESTRUCTURA DE UNA MEMBRANA CON SU FUNCIÓN?

Las membranas celulares aíslan el contenido de la célula y permiten la comunicación con el entorno

Como se sabe, todas las células y organelos de las células eucariontes están rodeados por membranas. Las membranas celulares cumplen varias funciones cruciales:

- Aíslan de forma selectiva el contenido de la célula del ambiente externo, de modo que se producen gradientes de concentración de sustancias disueltas producidas en diversas partes de la membrana.
- Regulan el intercambio de compuestos esenciales entre la célula y el medio acuoso extracelular o entre los organelos envueltos en membranas y el citoplasma del entorno.
- Permiten la comunicación entre células.
- Permiten las uniones en el interior de las células y entre ellas.
- Regulan muchas reacciones bioquímicas.

Son tareas formidables para una estructura tan delgada que 10 mil membranas, una sobre otra, apenas igualarían el grosor de esta página. La clave del funcionamiento de la membrana radica en su estructura. Las membranas no son unas puras láminas uniformes, sino que son estructuras complejas y heterogéneas cuyas moléculas que las conforman cumplen funciones distintas. Las membranas varían según el tipo de tejido y cambian de manera dinámica en reacción al entorno.

Todas las membranas de una célula tienen una estructura básica parecida: proteínas que flotan en una bicapa de fosfolípidos (*véanse* las páginas 44-45). Los fosfolípidos realizan la función aislante de las membranas, mientras que las proteínas intercambian sustancias selectivamente y se comunican con el entorno, controlan las reacciones bioquímicas de la membrana celular y forman enlaces.

Las membranas son "mosaicos fluidos" en los que las proteínas se desplazan en capas de lípidos

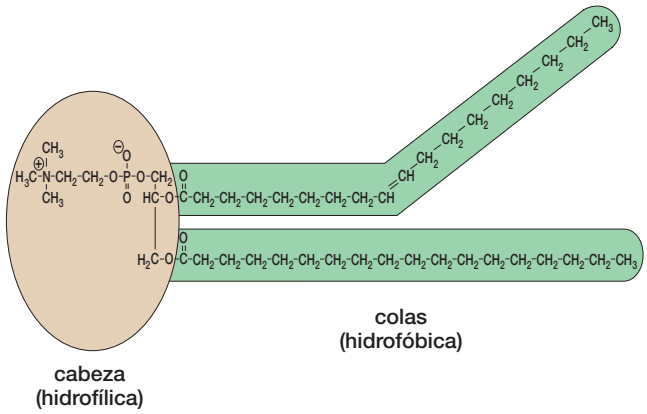
Antes de la década de 1970, aunque los biólogos sabían que las membranas celulares constan principalmente de proteínas y lípidos, no se sabía cómo estas moléculas originan la estructura y la función de la membrana. En 1972, los investigadores de la célula S.J. Singer y G.L. Nicolson desarrollaron el **modelo del mosaico fluido** de la membrana celular, que ahora se sabe que es correcto. Según este modelo, cada membrana consta de un mosaico o "parche" de diferentes proteínas que cambian de manera constante y se mueven en un fluido viscoso (grueso y pegajoso) constituido por una bicapa de fosfolípidos (**FIGURA 5-1**). Aunque los componentes de la membrana plasmática se mantienen relativamente constantes, la distribución general de las proteínas y los tipos de fosfolípidos cambia con el tiempo. Veamos con más detalle la estructura de las membranas.

La bicapa de fosfolípidos es la parte fluida de la membrana

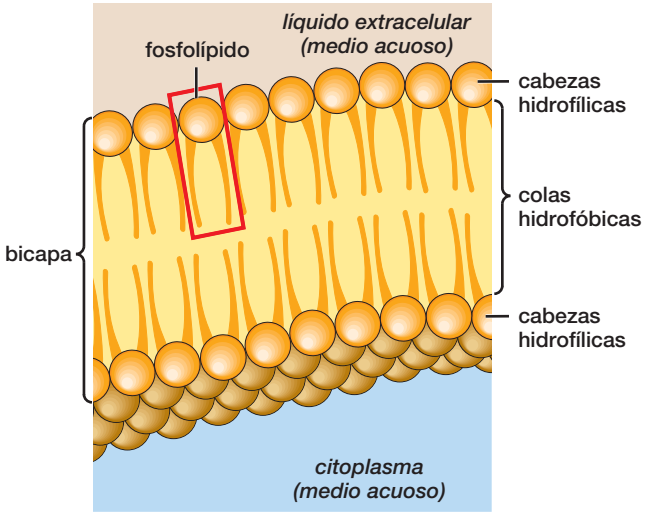
Como vimos en el capítulo 3, un fosfolípido consta de dos partes muy diferentes: una "cabeza" que es polar e hidrofílica (atraída por el agua) y un par de "colas" de ácidos grasos no polares que son hidrofóbicas (que no las atrae el agua). Las membranas contienen muchos fosfolípidos del tipo general que se muestra en la **FIGURA 5-2**. Observa que en este fosfolípido particular, un enlace doble (que hace al ácido graso insaturado) crea una flexión en la cola del ácido graso que ayuda a mantener la fluidez de la membrana.

▲ **FIGURA 5-1 La membrana plasmática** La membrana plasmática es una bicapa de fosfolípidos entremezclados con moléculas de colesterol que forman una matriz fluida en la que están inmersas varias proteínas (azul). Muchas proteínas llevan unidos carbohidratos para formar glucoproteínas. Se ilustran las proteínas de reconocimiento, unión, recepción y transporte.

Todas las células están rodeadas por agua. Los organismos unicelulares viven en agua dulce o en el mar, el agua satura las paredes celulares de las plantas y las células animales están bañadas por un medio acuoso extracelular débilmente salino que sale de la sangre. El citosol (la parte líquida del citoplasma) es principalmente agua. Así, las membranas plasmáticas separan el citosol acuoso del entorno acuoso exterior y las membranas internas rodean compartimentos acuosos dentro de la célula. Rodeados por agua, los fosfolípidos se organizan de forma espontánea en una doble capa llamada **bicapa lipídica** (FIGURA 5-3). El hidrógeno forma enlaces entre el agua y las cabezas hidrofílicas de los fosofolípidos, de modo que éstas se orientan hacia afuera, hacia



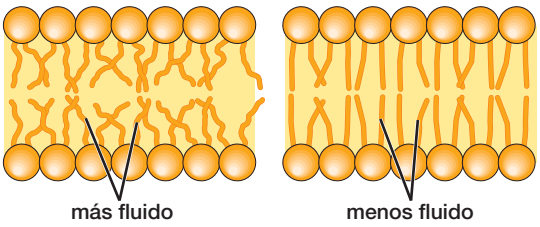
▲ **FIGURA 5-2 Un fosfolípido** Observa que un doble enlace en una de las colas de ácidos grasos, hace que se flexione.



▲ **FIGURA 5-3 Bicapa de fosfolípidos de la membrana celular**

el medio acuoso a ambos lados de la membrana. Las colas de los fosfolípidos, como son hidrofóbicas, se colocan dentro de la bicapa.

Las moléculas individuales de los fosfolípidos no están unidas unas con otras y las membranas contienen fosfolípidos con ácidos grasos insaturados cuyos enlaces dobles flexionan sus colas (*véase* la figura 5-2). Gracias a estas propiedades, los fosfolípidos se mueven dentro de las capas, con lo que la bicapa es bastante fluida. Las membranas con más dobles enlaces en las colas de sus fosfolípidos son más fluidas que las membranas cuyos fosfolípidos tienen menos dobles enlaces (**FIGURA 5-4**).



▲ **FIGURA 5-4 Las flexiones aumentan la fluidez**

Las células tienen diferentes grados de saturación (y, por consiguiente, de fluidez) en la bicapa de fosfolípidos, lo que les permite realizar diferentes actividades o funcionar en distintos ambientes. Por ejemplo, las membranas tienden a volverse más fluidas a temperaturas más altas (porque las moléculas se mueven con mayor rapidez) y son menos fluidas con las temperaturas bajas (cuando las moléculas son más lentas). Por consiguiente, las membranas celulares de los organismos que viven en ambientes fríos tienen abundantes fosfolípidos insaturados, para que con las colas flexionadas, la membrana conserve la fluidez que se necesita (*véase* el apartado "De cerca: Forma, función y fosfolípidos").

Casi todas las moléculas biológicas, incluyendo las sales, aminoácidos y carbohidratos, son hidrofílicas, es decir, son polares y solubles en agua. Estas sustancias no pasan de forma fácil por entre las colas hidrofóbicas y no polares de los ácidos grasos de la bicapa de fosfolípidos. Esta capa cumple una de las primeras cinco funciones que se describieron en párrafos anteriores: aislar de forma selectiva el contenido de la célula del ambiente exterior.

Sin embargo, el aislamiento que crea la membrana plasmática no es completo. Como se verá después, moléculas muy pequeñas (de agua, oxígeno y dióxido de carbono), así como mo-

De cerca *Forma, función y fosfolípidos*

Para funcionar de forma adecuada, las membranas celulares deben mantener la mejor fluidez. Así como la mantequilla se funde en la sartén y el aceite se solidifica en el congelador, la fluidez de la membrana celular es sensible a los cambios de la temperatura. Muchos organismos, incluidos los protistas, bacterias, plantas, animales de "sangre fría" (ranas, peces y serpientes) y mamíferos que hibernan, sufren grandes fluctuaciones de temperatura corporal. Las cantidades relativas de colas de ácidos grasos saturados e insaturados en los fosfolípidos de la membrana afectan la fluidez de ésta. Las células pueden modificar la composición de su membrana para mantener la fluidez a diferentes temperaturas. A mayores temperaturas, se insertan fosfolípidos con más ácidos grasos saturados, mientras que con temperaturas más bajas se agregan ácidos grasos insaturados.

Algunos mamíferos hibernantes de sangre caliente tienen adaptaciones parecidas. Por ejemplo, los caribúes (que viven en regiones al norte) mantienen una temperatura básica cercana a 38 °C, pero la temperatura de sus patas puede bajar casi hasta congelarse (0 °C), de modo que conservan el calor corporal al estar sobre la nieve de invierno (**FIGURA E5-1**). En las patas del caribú, las membranas de las células cerca de las pezuñas congeladas tienen muchos ácidos grasos insaturados, mientras que las células cercanas al tronco tibio poseen más ácidos grasos saturados. De esta manera, las membranas plasmáticas tienen la fluidez necesaria a lo largo de las patas, pese a las grandes diferencias de temperatura.

La presión elevada reduce la fluidez de las membranas. Los moradores de las profundidades del mar sufren presiones inmensas, así como temperaturas cercanas a la congelación, una combinación que volvería a la membrana de células humanas demasiado rígida para funcionar. Como es fácil anticipar, la membrana celular de los animales abisales tienen una proporción elevada de ácidos grasos insaturados (más como el aceite vegetal que como la mantequilla). Estos animales, como están adaptados a la presión elevada y a las bajas temperaturas, no sobreviven si los sacan a la superficie. Los investigadores postulan la hipótesis de que a la presión de la superficie, la membrana de sus células se vuelve demasiado fluida y permeable, con lo que las células no pueden mantener su gradiente normal y mueren.

▲ **FIGURA E5-1 Caribúes en busca de alimento**

Estudio de caso continuación

Venenos nocivos

Algunos de los efectos más devastadores del veneno de ciertas serpientes y arañas se deben a que contienen enzimas, llamadas *fosfolipasas*, que degradan los fosfolípidos de la membrana celular y producen la muerte de las células.

léculas más grandes sin carga y solubles en lípidos, pueden pasar por la bicapa.

En la mayoría de las células animales, la bicapa de fosfolípidos de la membrana contiene también colesterol (*véase* la figura 5-1). Algunas membranas celulares tienen pocas moléculas de colesterol; otras tienen tantas de colesterol como de fosfolípidos. El colesterol afecta la estructura y el funcionamiento de la membrana de varias maneras: estabiliza la bicapa de fosfolípidos, de modo que sea menos fluida a temperaturas elevadas y menos sólida con las bajas, además de ser menos permeable a sustancias solubles en agua, como iones o monosacáridos.

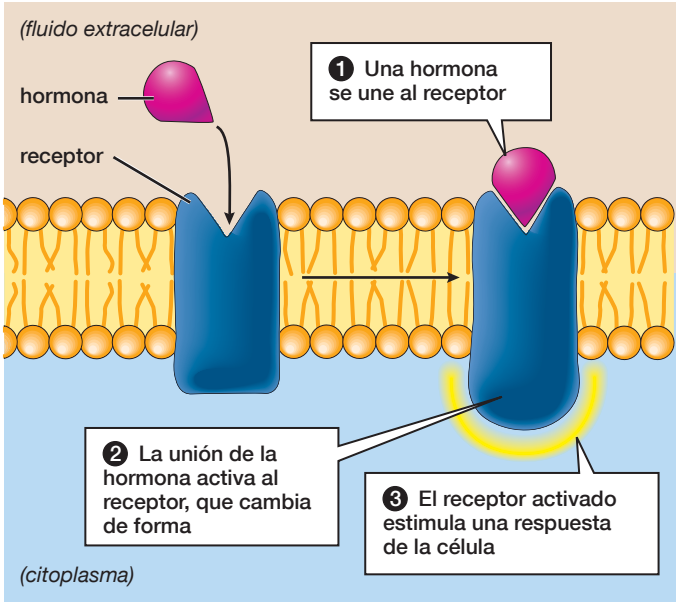
La naturaleza flexible y un tanto fluida de la bicapa es muy importante para el funcionamiento de la membrana. Cada vez que respiras, mueves los ojos o pasas las páginas de este libro, las células de tu cuerpo cambian de forma. Si las membranas plasmáticas fueran rígidas en lugar de flexibles, las células podrían romperse y morir. Además, como se expuso en el capítulo 4, las membranas de las células eucariontes están en movimiento constante. Los compartimentos envueltos en membranas transportan sustancias dentro de la célula, toman y expulsan material al exterior y en estas actividades fusionan sus membranas. Este flujo y fusión de las membranas es posible gracias a la naturaleza fluida de la bicapa de fosfolípidos.

Diversas proteínas forman un mosaico dentro de la membrana

Miles de proteínas de membrana están insertadas o unidas a la superficie de la bicapa de fosfolípidos de la membrana celular. Las proteínas de la membrana plasmática que llevan carbohidratos unidos a la parte expuesta de la membrana celular (*véase* la figura 5-1) se llaman **glucoproteínas** (*gluco* viene del término griego que significa "dulce" y se refiere a la parte de los carbohidratos con sus unidades de azúcar). Casi todas las proteínas de la membrana plasmática están insertadas, al menos parcialmente, en la bicapa de fosfolípidos, pero algunas se adhieren a la superficie. Las proteínas de membrana pueden clasificarse en cinco grandes categorías basadas en su función: receptoras, de reconocimiento, enzimáticas, de unión y de transporte.

Casi todas las células llevan docenas de tipos de **proteínas receptoras** (algunas de las cuales son glucoproteínas) repartidas por la membrana plasmática. Para realizar sus funciones, las células tienen que responder a los mensajes enviados por otras. Estos mensajes son moléculas (como las hormonas) transportadas por el torrente sanguíneo. Después de penetrar por difusión en el líquido extracelular, estas moléculas mensajeras se unen en puntos específicos de las proteínas receptoras, las cuales comunican el mensaje al interior de la célula (**FIGURA 5-5**). Cuando la molécula apropiada se une a la receptora, ésta se "activa" (a menudo con un cambio de forma), lo que produce una respuesta dentro de la célula.

La respuesta puede ser muy diversa. La forma de una proteína dentro de una célula puede modificarse y pasar de inactiva a activa. Este cambio estimula una secuencia de reacciones químicas en la célula que alteran su actividad. Por ejemplo, cuando la hormona epinefrina (adrenalina) se enlaza a un receptor específico de la membrana en las células musculares, las estimula para que degraden el glucógeno en glucosa y aporten más energía para la contracción de los músculos. Cuando otras proteínas receptoras se unen a moléculas mensajeras, abren los canales iónicos o inician secuencias de reacciones que estimulan a las células para que se dividan o produzcan hormonas. La comunicación entre las células nerviosas depende también de los receptores y gracias a las proteínas receptoras las células del sistema inmune reconocen y atacan a los invasores que causan enfermedades.



▲ **FIGURA 5-5 Activación de proteínas receptoras**

¿Te has preguntado...,

qué hacer si te muerde una serpiente venenosa?

Si hay especies de serpientes venenosas en la región donde vives, fíjate en los colores y el tamaño de la serpiente que te mordió para poder identificarla cuando llames a los servicios de urgencias. El doctor David Erk del Wyoming Medical Center (Centro Médico de Wyoming), interesado particularmente en mordidas de serpiente, ofrece el siguiente consejo: en primer lugar, pide ayuda médica de inmediato. Para retrasar la propagación del veneno y la inflamación que causa, mantén inmovilizado el miembro mordido, idealmente apenas por debajo de la altura a la que se encuentra el corazón. Quita adornos y accesorios apretados alrededor de la herida. No cortes la herida ni la succiones. No apliques un torniquete, calor ni hielo. No bebas café ni alcohol, ni tomes medicina alguna. Conserva la calma lo más que puedas.

Las **proteínas de reconocimiento** son glucoproteínas que sirven como etiquetas de identificación (*véase* la figura 5-1). Las células de cada individuo llevan glucoproteínas únicas que las identifican como "yo". Las células del sistema inmunitario ignoran al yo y atacan a las células invasoras, como las bacterias, que tienen diferentes células de reconocimiento en la membrana. Las proteínas de reconocimiento de la superficie de los glóbulos rojos llevan distintos grupos de carbohidratos y determinan si la sangre es tipo O, A, B o AB (*véase* tabla 10-1, en la página 187). Las transfusiones, así como los órganos trasplantados, deben tener glucoproteínas que concuerden con las del receptor para reducir al mínimo los ataques del sistema inmunitario.

Las **enzimas** son proteínas que catalizan las reacciones químicas que sintetizan o degradan las moléculas biológicas, como se verá en el capítulo 6. Aunque muchas enzimas están situadas en el citoplasma, algunas se extienden a la membrana celular y otras están unidas a la superficie de las membranas (*véase* la figura 5-1). Las enzimas de la membrana plasmática incluyen las que sintetizan las proteínas y carbohidratos de la matriz extracelular (una red de fibras de proteínas y glucoproteínas que llena los espacios entre las células animales).

Un grupo variado de **proteínas de unión** ancla las membranas celulares de diversas maneras. Algunas se extienden por la membrana plasmática y sostienen el citoesqueleto dentro de la célula, con la matriz extracelular fuera (*véase* la figura 5-1), de modo que la célula conserve su lugar en un tejido. Algunas proteínas de unión mantienen la forma de la célula al enlazar la membrana plasmática al citoesqueleto y otras adhieren a la célula y la mueven por las superficies. Otras proteínas de unión establecen conexiones entre células contiguas, como se verá más adelante (*véanse* las figuras 5-17 y 5-18).

Las **proteínas de transporte** regulan el movimiento de las moléculas hidrofílicas por la membrana plasmática. Algunas proteínas de transporte, llamadas **proteínas de canal**, forman canales por cuyos poros centrales las moléculas de agua o iones específicos atraviesan la membrana siguiendo el gradiente de concentración (*véase* la figura 5-1). Otras proteínas de transporte, llamadas **proteínas portadoras**, tienen lugares de enlace en los que se unen temporalmente a las moléculas en un lado de la membrana. Enseguida, estas proteínas cambian de forma (a veces tomando energía del ATP de la célula), pasan la molécula por la membrana y la depositan del otro lado. En secciones posteriores se describirán estas proteínas de transporte.

5.2 ¿CÓMO PASAN LAS SUSTANCIAS POR LAS MEMBRANAS?

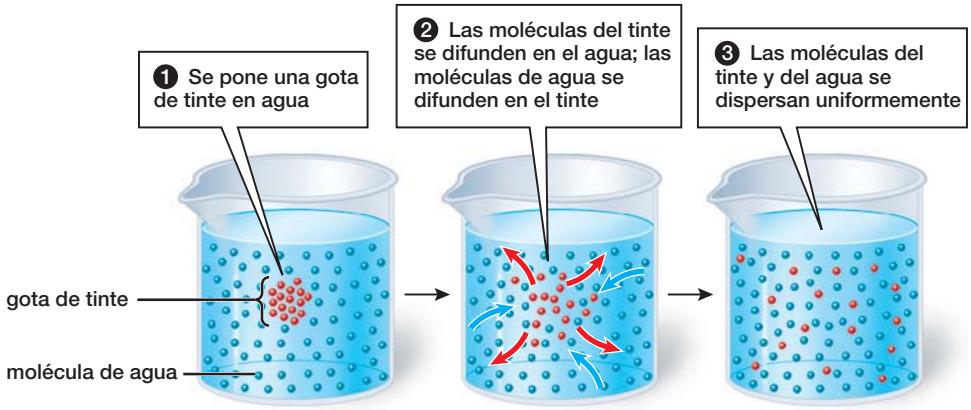
Las moléculas de los fluidos se mueven en respuesta a gradientes

Ya sabes que las sustancias atraviesan las membranas por difusión en la bicapa de fosfolípidos o pasan por proteínas de transporte especializado. Para entender mejor este fenómeno se requieren definiciones y conocimientos previos. Como la membrana plasmática separa el medio acuoso citoplasmático del extracelular, se iniciará el estudio del transporte en las membranas con un análisis de las características de los fluidos, empezando con algunas definiciones:

- Un **fluido** es toda sustancia cuyas moléculas pueden deslizarse unas en otras; como resultado, los fluidos no tienen forma propia. Son fluidos los gases, los líquidos y también las membranas celulares, cuyas moléculas pueden deslizarse unas sobre otras.
- Un **soluto** es una sustancia que puede disolverse (dispersarse en átomos, moléculas o iones individuales) en un **disolvente**, que es un fluido (normalmente un líquido) capaz de disolver el soluto. El agua, en la que ocurren todos los procesos biológicos, disuelve tantos solutos que es llamada "el disolvente universal".
- La **concentración** de una sustancia define la cantidad de soluto en una cantidad dada del disolvente. Por ejemplo, la concentración de la solución de azúcar es una medida del número de moléculas de azúcar contenidas en un volumen dado de la solución.
- Un **gradiente** es una diferencia física en propiedades como la temperatura, presión, carga eléctrica o concentración de una sustancia en un fluido entre dos espacios contiguos. Se requiere energía para formar gradientes. Con el tiempo, los gradientes se disuelven, salvo que se aporte energía para conservarlos o los separe una barrera eficaz. Por ejemplo, los gradientes de temperatura causan un flujo de energía de la región de temperatura alta a la región de menor temperatura. Los gradientes eléctricos pueden impulsar el movimiento de iones. Los gradientes de concentración o presión hacen que se muevan iones o moléculas de una región a otra en el sentido en que se equilibra la diferencia. Las células utilizan energía y las propiedades únicas de la membrana para generar **gradientes de concentración** de varias moléculas y iones disueltos en su citosol en relación con el entorno acuoso.

Es importante tener presente que a temperaturas sobre el cero absoluto (–273 °C), átomos, moléculas y iones se encuentran en constante movimiento. Conforme aumenta la temperatura, el movimiento se incrementa y a las temperaturas a las que es posible que se desarrolle la vida, estas partículas se mueven con mucha rapidez. Como resultado de este movimiento, moléculas y iones en solución chocan de forma constante unas con otras y con las estructuras del medio. Con el tiempo, los movimientos azarosos producen un movimiento neto de las regiones de alta concentración a las de baja concentración que se llama **difusión**. En un sistema inerte, si nada se opone al movimiento (los factores que se oponen son la carga eléctrica, diferencia de presión o barreras físicas), la agitación aleatoria de las moléculas continúa hasta que se encuentren dispersas uniformemente por todo el fluido.

Para imaginar cómo el movimiento aleatorio de moléculas o iones de un fluido termina por deshacer los gradientes de concentración, piensa en un cubo de azúcar que se disuelve en café caliente o las moléculas de un perfume que salen al aire de un frasco abierto. En cada caso, hay un gradiente de concentración. Si dejas el perfumero abierto o te olvidas del café, al final queda un frasco vacío y una habitación aromatizada o un café frío y dulce. En una analogía con la gravedad, decimos que las moléculas que pasan de regiones de mayor a menor concentración "bajan" por su gradiente de concentración.



◀ **FIGURA 5-6 Difusión de un tinte en agua**

Para observar la difusión en acción, pongamos una gota de colorante vegetal en una jarra de vidrio (**FIGURA 5-6**). El movimiento aleatorio impulsa a las moléculas del tinte a entrar y salir de la gota de color, pero hay una transferencia neta de tinte al agua y del agua al tinte. El movimiento neto del tinte continuará hasta que esté disperso uniformemente en el líquido. Si se compara la difusión del tinte en agua caliente y fría, se ve que el calor aumenta la velocidad de la difusión, lo que se debe a que el calor acelera el movimiento de las moléculas.

En resumen **Los principios de la difusión**

- La difusión es el movimiento neto de moléculas de un gradiente de mayor a menor concentración.
- Cuanto mayor es el gradiente de concentración, la velocidad de la difusión es mayor.
- Cuanto más alta es la temperatura, la velocidad de la difusión es mayor.
- Si no intervienen otros mecanismos, la difusión continúa hasta que las concentraciones se igualan en todas sus partes, es decir, hasta que se pierde el gradiente de concentración.

El movimiento a través de las membranas ocurre por transporte pasivo y activo

Los gradientes de iones y moléculas por la membrana celular son cruciales para la vida; una célula sin gradientes está muerta. Las proteínas de las membranas celulares gastan energía para crear y mantener estos gradientes de concentración porque muchos de los procesos bioquímicos de la vida dependen de ellos. Por ejemplo, las neuronas dependen del flujo de iones específicos por su gradiente de concentración para producir las señales eléctricas que fundan la sensación y el movimiento. Se dice que las membranas plasmáticas son **selectivamente permeables** porque sólo permiten que pasen (que permeen) ciertos iones o moléculas. La permeabilidad selectiva de la membrana plasmática crea una barrera que ayuda a mantener los gradientes que caracterizan a todas las células.

En su función de guardiana de la célula, la membrana plasmática favorece el movimiento de las sustancias de dos formas: transporte pasivo y transporte que requiere de energía (**Tabla 5-1**). El **transporte pasivo** consiste en la difusión de las sustancias a través la membrana celular de un medio de mayor a uno de menor concentración, mientras que en el **transporte que requiere energía,** la célula consume energía para que entren y salgan las sustancias.

Tabla 5-1 Transporte por la membrana

Transporte pasivo	Difusión de las sustancias a través de una membrana, por un gradiente de concentración, presión o carga eléctrica; no requiere energía celular.
Difusión simple	Difusión del agua, gases disueltos o moléculas solubles en lípidos por la bicapa lipídica de una membrana.
Difusión facilitada	Difusión de agua, iones o moléculas solubles en agua por una membrana, a través de una proteína de canal o portadora.
Ósmosis	Difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable de una región de mayor a una de menor concentración de agua libre.
Transporte que requiere energía	Entrada y salida de las sustancias de una célula, con la energía suministrada por el ATP.
Transporte activo	Movimiento de pequeñas moléculas o iones individuales contra sus gradientes de concentración, por medio de proteínas que atraviesan la membrana.
Endocitosis	Entrada de partículas o moléculas grandes a una célula; ocurre cuando la membrana plasmática envuelve la sustancia en un saco membranoso que se introduce en el citoplasma.
Exocitosis	Salida de partículas o moléculas grandes a una célula; ocurre cuando la membrana plasmática envuelve el material en un saco membranoso que se desplaza a la superficie de la célula, se fusiona con la membrana y se abre hacia el exterior expulsando su contenido y permitiendo que se difunda en el medio extracelular.

El transporte pasivo es por difusión simple, difusión facilitada y ósmosis

La difusión se produce en un fluido o a través de una membrana que es permeable a la sustancia y que separa dos compartimentos del fluido. Muchas moléculas cruzan la membrana plasmática por difusión, impulsadas por diferencias de concentración entre el citoplasma y el fluido extracelular.

Algunas moléculas atraviesan las membranas por difusión simple

Las moléculas muy pequeñas sin carga neta, como las de agua, oxígeno y dióxido de carbono (lo mismo que moléculas liposolubles, como el alcohol, las vitaminas A, D y E, y las hormonas esteroides) se difunden a través de la bicapa de fosfolípidos por sus gradientes de concentración. Este proceso se llama **difusión simple** (FIGURA 5-7a). Un gradiente de concentración mayor, temperatura elevada, tamaño molecular pequeño y mayor solubilidad en lípidos aumentan la velocidad de la difusión simple.

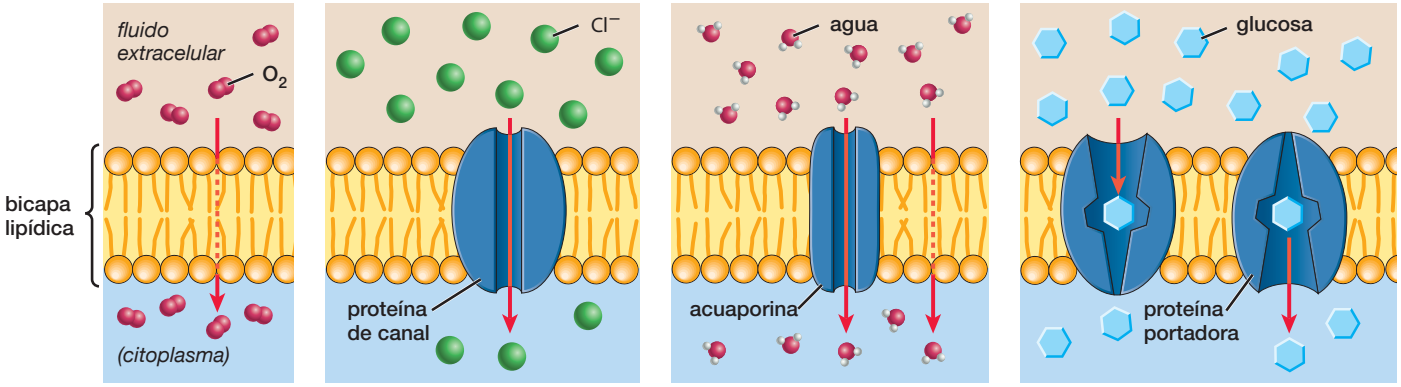
¿Cómo se difunde el agua (una molécula polar) a través de la bicapa lipídica que es hidrofóbica (literalmente, "que teme al agua")? Como las moléculas de agua son tan pequeñas y abundantes en el citoplasma y el fluido extracelular, algunas se pierden entre la abundancia de colas de los fosfolípidos, donde sus movimientos aleatorios las llevan al otro lado de la membrana. La difusión simple del agua por la bicapa lipídica es relativamente lenta, pero en muchos tipos de células, las moléculas de agua atraviesan la membrana mucho más deprisa gracias a la difusión facilitada, como se verá en la siguiente sección.

Algunas moléculas atraviesan las membranas por difusión facilitada, mediante proteínas de transporte

Muchas sustancias no pueden difundirse solas por la bicapa lipídica. Entre éstas se encuentran los iones (como K^+, Na^+, Cl^- y Ca^{2+}), que forman enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. Estas moléculas retienen a los iones, ya sea dentro o fuera de la célula. Moléculas como los monosacáridos (azúcares simples) son polares y también forman enlaces de hidrógeno con el agua; así su atracción al agua y su tamaño inhibe su paso a la bicapa. Estos iones y moléculas sólo pueden difundirse a través de las membranas con la ayuda de proteínas de transporte específicas: proteínas de canal o proteínas portadoras. El movimiento a través la membrana celular por gradiente de concentración y con la ayuda de proteínas de transporte se llama **difusión facilitada**.

Las proteínas de canal forman poros (canales) en la bicapa lipídica por la que ciertos iones o agua pueden descender por su gradiente de concentración (FIGURA 5-7b). Las proteínas de canal tienen un diámetro interior relacionado con el diámetro del ión cuyo movimiento facilitan y cargas eléctricas que atraen el ión de los aminoácidos que revisten el poro. Por ejemplo, el canal para el Na^+ está revestido con cargas negativas para atraer Na^+. Como las células deben mantener gradientes de muchos iones a través de sus membranas, numerosos canales de iones tienen "puertas" de proteínas que se abren o cierran, dependiendo de las necesidades de la célula.

Muchas células tienen proteínas de canal especiales para agua llamadas **acuaporinas** (literalmente, "de poros de agua"; FIGURA 5-7c). El pequeño tamaño de estos canales, aunado a la



(a) Difusión simple por la bicapa lipídica
(b) Difusión facilitada por canales de proteína
(c) Ósmosis por acuaporinas o por la bicapa lipídica
(d) Difusión facilitada por proteínas portadoras

▲ FIGURA 5-7 **Tipos de difusión por la membrana plasmática** **(a)** Las moléculas que son muy pequeñas, que no cambian o que son liposolubles atraviesan directamente la bicapa de fosfolípidos por difusión simple. Aquí, las moléculas de oxígeno se difunden del líquido extracelular a la célula por su gradiente de concentración (flecha roja). **(b)** Por difusión facilitada en el canal de proteínas, los iones cruzan las membranas. Aquí, iones de cloro descienden por su gradiente de concentración a la célula a través de canales de cloro. **(c)** La ósmosis es la difusión de agua. Las moléculas de agua cruzan la bicapa lipídica por difusión simple o pasan más rápidamente en la difusión facilitada por canales de agua llamados acuaporinas. **(d)** Las proteínas portadoras tienen sitios de enlace para moléculas específicas (como la de glucosa que se muestran aquí). Al enlazarse con la molécula transportada, la proteína portadora cambia de forma y lanza la molécula a través de la membrana, por su gradiente de concentración.

carga positiva de los aminoácidos (que atraen el polo negativo de las moléculas de agua dentro del poro), los hacen selectivos de las moléculas de agua. El movimiento del agua en una membrana a través de las acuaporinas, por difusión simple o facilitada, tiene un nombre especial: *ósmosis*. Para saber más sobre los canales de agua, *véase* la sección "Investigación científica: El descubrimiento de las acuaporinas" de la página 86).

Las proteínas portadoras tienen sitios activos que enlazan moléculas específicas del citosol o del extracelular, como ciertos azúcares o proteínas pequeñas. El enlace produce un cambio en la forma de la proteína de carga que permite pasar a las moléculas y cruzar la membrana. Estas proteínas no usan energía de la célula y sólo pueden transferir moléculas a favor de su gradiente de concentración (**FIGURA 5-7d**).

La ósmosis es la difusión de agua por las membranas selectivamente permeables

La **ósmosis** es el movimiento de agua a través de una membrana selectivamente permeable en respuesta a gradientes de concentración, presión o temperatura. Aquí vamos a centrarnos en la ósmosis de una región de mayor concentración de agua a una de menor concentración. La ósmosis puede ocurrir directamente a través de la bicapa de fosfolípidos o (más deprisa) por canales de acuaporina compuestos de proteínas que se extienden sobre la membrana.

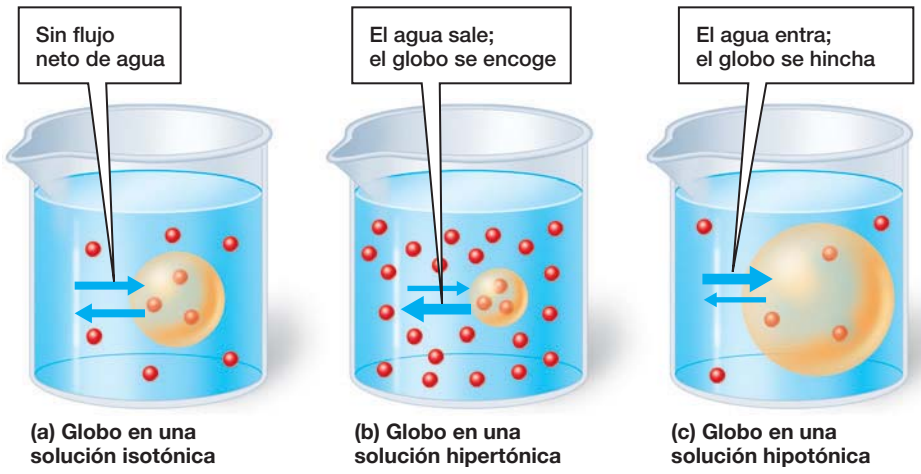
¿Qué significa que una solución tiene una "concentración elevada de agua" o una "concentración baja de agua"? La respuesta es sencilla: el agua pura tiene la mayor concentración posible de agua. Toda sustancia que se disuelve en el agua (todo soluto) desplaza algunas moléculas de agua en un volumen dado y también forma enlaces de hidrógeno con muchas otras moléculas de agua, con lo que impide que pasen por una membrana permeable al agua. Por tanto, cuanto mayor es la concentración de sustancias disueltas, menor es la concentración de agua disponible para atravesar la membrana. Por consiguiente, habrá un movimiento neto de la solución con más moléculas de agua libres (con menos soluto) a la solución con menos moléculas libres (con más soluto). Por ejemplo, el agua se mueve por ósmosis de una solución con menos azúcar disuelta a una solución con más azúcar disuelta. Como hay más moléculas de agua libres en la solución con azúcar menos concentrada, más moléculas chocan y atraviesan la membrana permeable al agua de ese lado.

La concentración del soluto en el agua determina la "fuerza osmótica"; cuanto mayor es la concentración del soluto, mayor es la fuerza osmótica.

Los científicos usan la palabra "tonicidad" para comparar las concentraciones de sustancias disueltas en el agua a través de una membrana que es selectivamente permeable al agua. Se dice que las soluciones con concentraciones iguales de un soluto (y, por tanto, con concentraciones iguales de agua) son **isotónicas** una de la otra (el prefijo *iso-* significa "igual"). Cuando las soluciones isotónicas están separadas por una membrana permeable al agua, no hay movimiento neto de agua entre ellas (**FIGURA 5-8a**). Cuando una membrana selectivamente permeable al agua separa soluciones con diferentes concentraciones de soluto, la solución que contiene una mayor concentración del soluto es **hipertónica** (el prefijo *hiper-* significa "mayor que") respecto de la solución menos concentrada (**FIGURA 5-8b**). La solución más diluida se llama **hipotónica** (*hipo-* significa "debajo de"; **FIGURA 5-8c**). El agua se mueve de las soluciones hipotónicas a las hipertónicas.

En resumen — Los principios de la ósmosis

- La ósmosis es el movimiento de agua por difusión a través de una membrana selectivamente permeable al agua simple o por difusión facilitada por acuaporinas.
- El agua cruza una membrana selectivamente permeable al agua por su gradiente de concentración, del lado con la mayor concentración de moléculas de agua libre al lado con menor concentración.
- Las sustancias disueltas reducen la concentración de agua libre de las moléculas de una solución.
- Si dos soluciones están separadas por una membrana que es selectivamente permeable al agua, la solución con la mayor concentración de soluto es hipertónica y tiene mayor fuerza osmótica, mientras que la solución con la menor concentración del soluto es hipotónica y tiene menor fuerza osmótica.



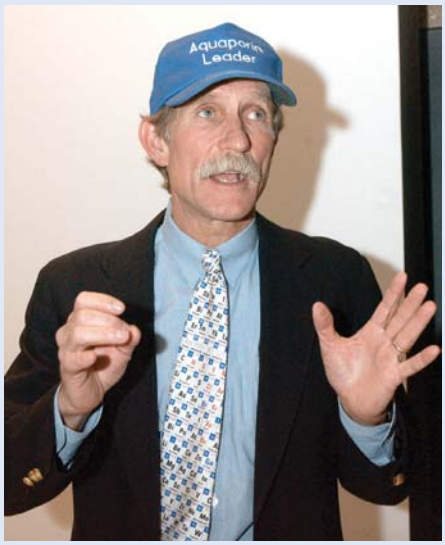
◀ **FIGURA 5-8 Efecto de la concentración del soluto en la ósmosis** Comenzamos con tres globos hechos de una membrana que es selectivamente permeable al agua (pero no al azúcar; esferas rojas). Colocamos volúmenes iguales de la misma concentración de agua azucarada en cada globo. Cuando sumergimos los globos en un vaso de precipitados lleno con diferentes concentraciones de agua azucarada —**(a)** isotónica, **(b)** hipertónica o **(c)** hipotónica— que en los globos. En la figura se muestra el resultado al cabo de una hora. Las flechas azules indican la entrada y salida del agua por el globo.

Investigación científica

El descubrimiento de las acuaporinas

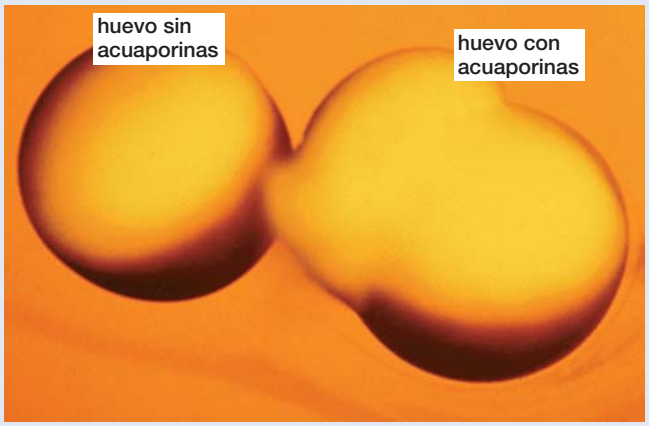
El comentario del microbiólogo francés Louis Pasteur de que "la suerte favorece a la mente preparada" es tan válido hoy como cuando lo pronunció en la década de 1880. Desde hace mucho, los científicos saben que la ósmosis directa por la bicapa de fosfolípidos es demasiado lenta para explicar el movimiento del agua por ciertas membranas celulares, como los túbulos renales (que reabsorben cantidades enormes de agua que el riñón filtra de la sangre) y los glóbulos rojos (*véase* la figura 5-9). Pero los intentos por identificar proteínas de transporte selectivo del agua fracasaron repetidamente, por una parte porque el agua es abundante a ambos lados de la membrana plasmática y, por otra, porque el agua también puede pasar de forma directa por la bicapa lipídica.

Entonces, como suele ocurrir en las ciencias, se encontraron la suerte y una mente preparada. A mediados de la década de 1980, el doctor Peter Agre (**FIGURA E5-2**), que por ese tiempo trabajaba en la Johns Hopkins School of Medicine (Escuela de Medicina Johns Hopkins) de Maryland, trataba de determinar la estructura de una glucoproteína de los glóbulos rojos. La proteína que aisló estaba contaminada con grandes cantidades de otra proteína. En lugar de desechar la proteína desconocida, Agre y sus colaboradores la investigaron, para lo cual hicieron que huevos de rana (que son significativamente permeables al agua) insertaran la proteína en su membrana plasmática. Mientras que los huevos sin la proteína misteriosa se hinchaban poco cuando se colocaban en una solución hipotónica, los huevos con la proteína se hinchaban muy rápido y reventaban en la misma solución (**FIGURA E5-3a**). En nuevos estudios se mostró que por este canal no pasaban otros iones ni moléculas, así que fue llamado *acuaporina*. En 2000, Agre y otros equipos de investigadores hicieron pública la estructura tridimensional de la acuaporina y describieron cómo aminoácidos polares específicos del interior atraen el agua y permiten el paso por el canal de miles de millones de moléculas de agua, una tras otra, en un segundo, al tiempo que repelen otros iones y moléculas (**FIGURA E5-3b**).

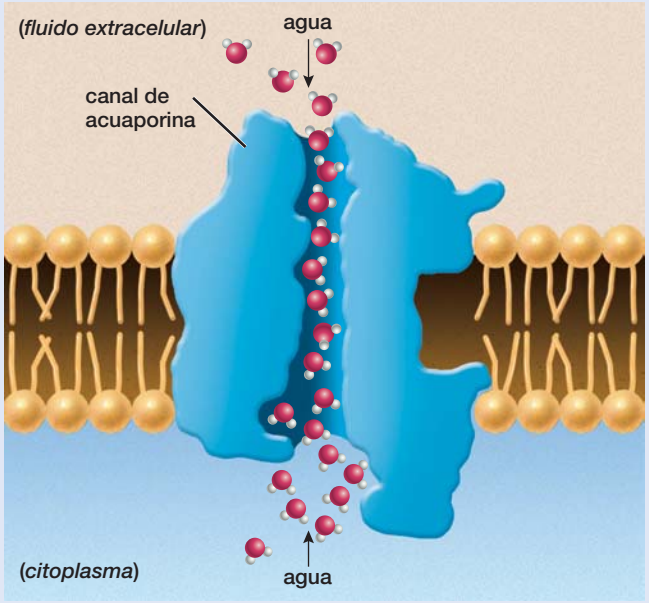


▲ **FIGURA E5-2** **Peter Agre**

Ahora ya se han identificado muchos tipos de acuaporinas, pues se encuentran en todas las formas de vida que se han investigado. Por ejemplo, la membrana plasmática de la vacuola central de las células vegetales tiene numerosas acuaporinas (*véase* la figura 5-10). En 2003, Agre compartió el premio Nobel de Química por su descubrimiento: el resultado de la oportunidad, observación atenta, persistencia y, quizá, un poco de lo que Agre llama, con modestia, "pura buena suerte".



(a) Huevos de rana



(b) canal de acuaporina

▲ **FIGURA E5-3** **Función y estructura de las acuaporinas** **(a)** El huevo de rana de la derecha tiene acuaporinas en la membrana plasmática; el huevo de la izquierda, no. Los dos fueron sumergidos en una solución hipotónica durante 30 segundos. El huevo de la derecha reventó, mientras que el de la izquierda sólo se hinchó levemente. **(b)** El canal de acuaporina (mostrado en corte transversal) está formado por una proteína que abarca la membrana. Dentro del canal, aminoácidos cargados interactúan con las moléculas de agua y favorecen su movimiento en cualquier dirección, al tiempo que repelen otras sustancias.

La ósmosis por la membrana plasmática cumple una función importante en la vida de las células

Normalmente, el fluido extracelular de los animales es isotónico con el líquido citoplasmático de sus células, así que no hay ninguna tendencia a que el agua salga o entre. Aunque las concentraciones de solutos específicos casi nunca son los mismos dentro y fuera de las células, la concentración total de todas las partículas disueltas es igual; por tanto, la concentración de agua es igual dentro y fuera de las células.

Si se sumergen glóbulos rojos en soluciones salinas de diversas concentraciones de soluto, se observan los efectos de la entrada y salida de agua de las membranas celulares. En una solución salina isotónica, el tamaño de los glóbulos se mantiene constante (**FIGURA 5-9a**). Si la solución salina es hipertónica con relación al citosol de los glóbulos, el agua sale por ósmosis y éstos se encogen (**FIGURA 5-9b**). Por el contrario, si la solución de sal está muy diluida y es hipotónica en relación con el citosol de los glóbulos rojos, el agua entra en éstos y los hincha (**FIGURA 5-9c**). Si los glóbulos rojos están colocados en agua pura (solución hipotónica), se hinchan hasta reventar.

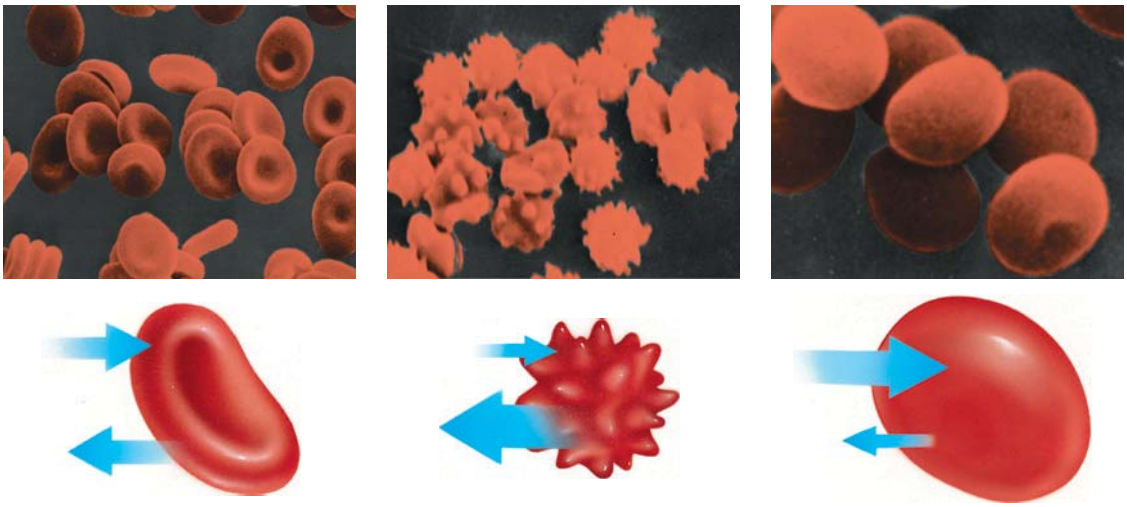
La ósmosis a través de la membrana plasmática es crucial para entender muchos procesos biológicos, incluyendo la captación de agua por las raíces de las plantas, la absorción en el intestino del agua ingerida y la reabsorción de agua en los riñones. Los organismos que viven en agua dulce deben consumir energía para contrarrestar la ósmosis. Protistas como los paramecios tienen vacuolas contráctiles que eliminan el agua que entra de forma continua al citosol, el cual es hipertónico con relación al agua dulce de los estanques en que viven. Los paramecios aprovechan la energía celular para bombear sales del citosol a la vacuola contráctil. Así pasa el agua por ósmosis y llena la vacuola, que entonces se contrae y lanza el agua por un poro de la membrana (*véase* la figura 4-15).

Casi toda célula vegetal viva está sostenida por el agua que entra por ósmosis. Como se vio en el capítulo 4, la mayor parte de las células vegetales tienen una membrana grande que engloba la vacuola central y que tiene abundantes acuaporinas. Las sustancias disueltas guardadas en la vacuola hacen que el contenido sea hipertónico respecto del citosol celular, el cual, por su parte, también es hipertónico con relación al fluido extracelular que baña las células. Por tanto, el agua pasa al citosol y luego a la vacuola por ósmosis. La presión del agua en la vacuola, llamada **presión de turgencia**, empuja al citoplasma contra la pared celular con fuerza considerable (**FIGURA 5-10a**).

Las paredes celulares son flexibles, así que las células vegetales dependen de la turgencia para sostenerse. Cuando no se riega una planta de interiores, la vacuola central y el citosol de las células pierde agua y la membrana plasmática se encoge y se aleja de la pared celular. Así como una pelota se desinfla cuando se queda sin aire, la planta se desploma si sus células pierden la presión de turgencia (**FIGURA 5-10b**). Ahora ya sabes por qué en la sección de frutas y verduras de tiendas y mercados siempre rocían con agua los productos: para que se vean frescos y en buen estado, con vacuolas centrales llenas.

El transporte que requiere energía es transporte activo, endocitosis y exocitosis

Sin gradientes de concentración en las membranas, una célula muere. Al formar gradientes y, en ciertas circunstancias, dejar que desaparezcan, las células regulan sus reacciones bioquímicas, res-



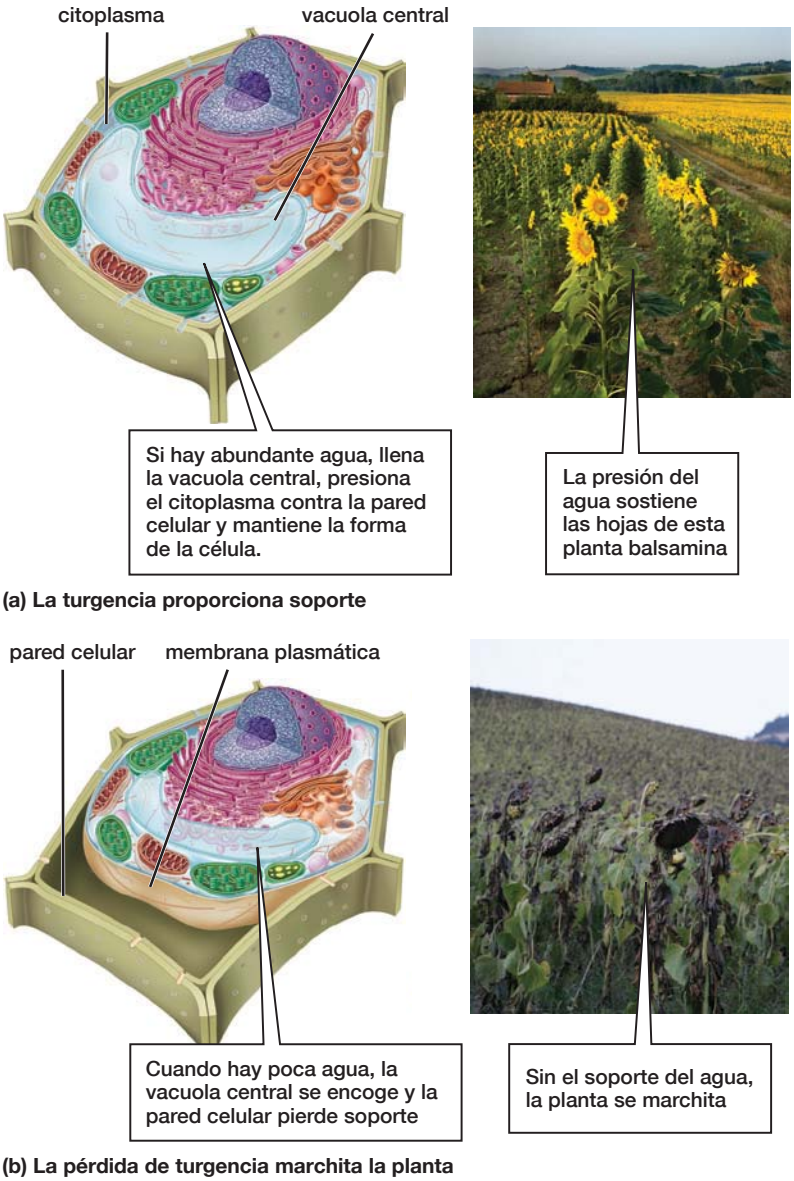
(a) Glóbulos rojos en una solución isotónica **(b) Glóbulos rojos en una solución hipertónica** **(c) Glóbulos rojos en una solución hipotónica**

▲ **FIGURA 5-9 Efectos de la ósmosis en los glóbulos rojos** **(a)** Las células se sumergen en una solución isotónica y conservan su forma normal con un hoyuelo. **(b)** Las células se encogen cuando se colocan en una solución hipertónica, pues sale más agua de la que entra. **(c)** Las células se hinchan cuando se colocan en una solución hipotónica.

PREGUNTA Una estudiante vierte agua destilada en una muestra de sangre. Al volver más tarde, observa la sangre al microscopio y no ve ningún glóbulo rojo. ¿Qué ocurrió?

▶ **FIGURA 5-10 Turgencia en células vegetales** Las acuaporinas permiten al agua entrar y salir con rapidez de las vacuolas centrales en células vegetales. La célula y planta de la parte **(a)** están sostenidas por la turgencia del agua, mientras que en la parte **(b)** perdieron esa presión por deshidratación.

PREGUNTA Si una célula vegetal se pone en agua sin solutos, ¿acabará por reventar? ¿Y una célula animal? Explica.

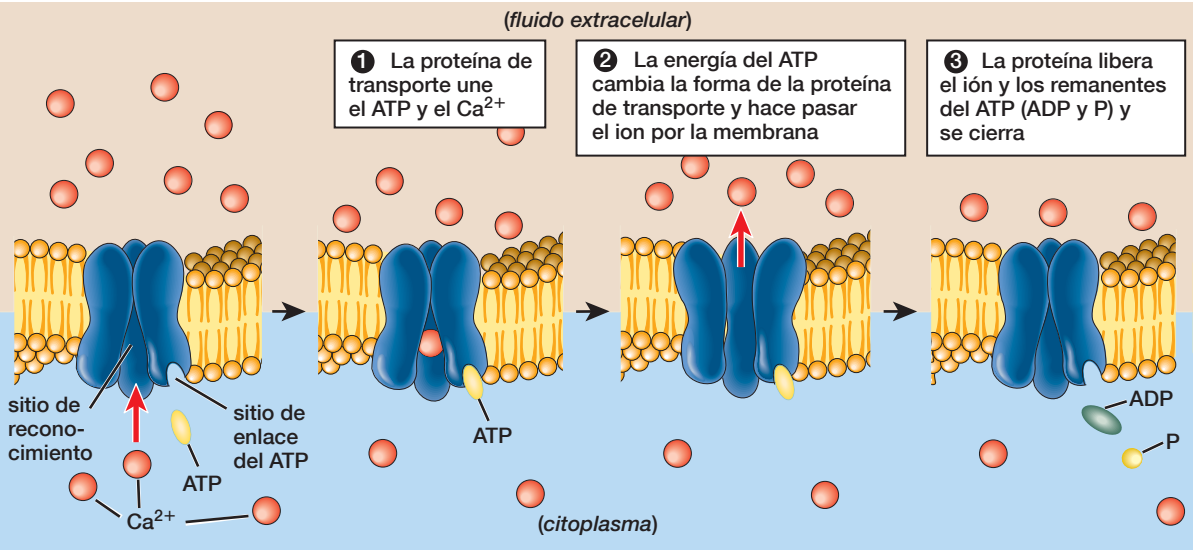


ponden a los estímulos externos y obtienen energía química. Las señales eléctricas de las neuronas, la contracción de los músculos y la generación de ATP en mitocondrias y cloroplastos (*véanse* los capítulos 7 y 8) dependen de los gradientes de concentración de los iones. Pero los gradientes no se forman de manera espontánea, sino que requieren el transporte activo a través de la membrana.

El transporte activo utiliza energía para mover moléculas contra su gradiente de concentración

En el **transporte activo**, las proteínas de membrana utilizan energía celular para mover moléculas o iones por la membrana celular, en contra de su gradiente de concentración (**FIGURA 5-11**). Todas las células necesitan trasladar materiales "corriente arriba", en contra de su gradiente de concentración. Por ejemplo, toda célula requiere nutrimentos que están menos concentrados en el entorno que en el citoplasma de la célula. Otras sustancias, como los iones de sodio y calcio, se mantienen en concentraciones mucho menores dentro de la célula que en el fluido extracelular. Las células nerviosas mantienen gradientes de concentración de iones grandes porque sus señales eléctricas requieren un flujo rápido y pasivo de los iones cuando los canales se abren. Cuando estos iones se difunden dentro (o fuera) de la célula, sus gradientes de concentración deben reconstituirse por transporte activo.

Las proteínas de transporte activo abarcan todo el ancho de la membrana y tienen dos sitios activos. Uno (que puede estar hacia dentro o hacia fuera de la membrana plasmática, depen-



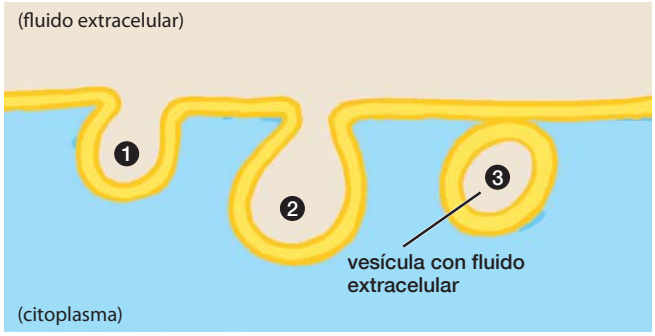
▲ **FIGURA 5-11 Transporte activo** El transporte activo utiliza energía celular para mover moléculas a través de la membrana plasmática y en contra del gradiente de concentración. Una proteína de transporte (azul) tiene un sitio de enlace de ATP y un sitio de reconocimiento de las moléculas que se van a transportar; en este caso, iones de calcio (Ca^{2+}). Observa que cuando el ATP dona su energía, pierde su tercer grupo fosfato y se convierte en ADP + P.

diendo de la proteína) enlaza a una molécula o ión, como los iones de calcio. Como se ve en la **FIGURA 5-11** ❶, el segundo sitio, que siempre está dentro de la membrana, une a la molécula transportadora de energía, que por lo regular es el adenosín trifosfato (ATP; *véase* la página 51). El ATP cede energía a la proteína, con lo que ésta cambia de forma y mueve el ión de calcio por la membrana (**FIGURA 5-11** ❷). La energía para el transporte activo viene de un enlace energético que une el último de los tres grupos fosfato del ATP. Al liberar su energía guardada, el ATP se convierte en ADP (adenosín difosfato) más un fosfato libre (**FIGURA 5-11** ❸). Las proteínas del transporte activo se llaman a veces *bombas* (por analogía con las bombas de agua), porque usan energía para mover iones o moléculas en contra de un gradiente de concentración.

La célula engloba partículas o líquidos por endocitosis

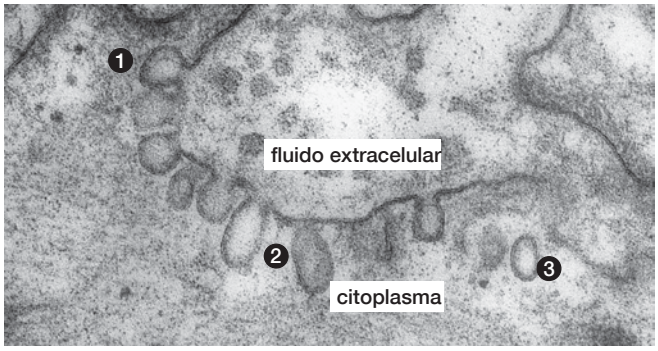
Una célula puede necesitar materiales de su entorno extracelular que son demasiado grandes para pasarlos por la membrana. Entonces, la membrana plasmática los engloba en vesículas que transporta dentro de la célula. Este proceso que requiere energía se llama **endocitosis** (en griego significa "dentro de la célula"). Aquí vamos a describir tres formas de endocitosis basadas en el tamaño y tipo del material adquirido y del método de adquisición: pinocitosis, endocitosis mediada por receptor y fagocitosis.

La pinocitosis lleva líquidos al interior de la célula En la **pinocitosis** ("bebida de la célula"), un segmento muy pequeño de la membrana plasmática sufre una depresión que se hace más profunda conforme se llena de fluido extracelular y sigue hundiéndose hasta extrangularse dentro del citosol para formar una vesícula diminuta que se desprende en el citoplasma (**FIGURA 5-12**). La pinocitosis introduce en la célula una gota de fluido ex-



❶ Se forma una depresión en la membrana plasmática que ❷ se hace más profunda, se ensancha y se llena de fluido extracelular. ❸ La membrana engloba al fluido extracelular formando una vesícula.

(a) Pinocitosis



(b) Imagen de MET de la pinocitosis

▲ **FIGURA 5-12 Pinocitosis** Los números encerrados en círculos corresponden a **(a)** el diagrama y **(b)** la micrografía de un microscopio electrónico de transmisión.

tracelular contenido en la depresión de la membrana. Por tanto, la célula adquiere materiales en la misma concentración que en el fluido extracelular.

La endocitosis mediada por receptores introduce moléculas específicas al interior de la célula. Con el fin de concentrar selectivamente materiales que no se mueven por los canales, las células toman moléculas o complejos de moléculas específicas (por ejemplo, paquetes que contengan lipoproteínas y colesterol) por medio de un proceso llamado **endocitosis mediada por receptor** (**FIGURA 5-13**). Este proceso depende de las proteínas receptoras especializadas situadas en la membrana plasmática en depresiones hondas llamadas *fosas recubiertas*. Cuando las moléculas correspondientes se unen a estos receptores, la fosa recubierta se desprende en la forma de una vesícula que lleva las moléculas al citoplasma.

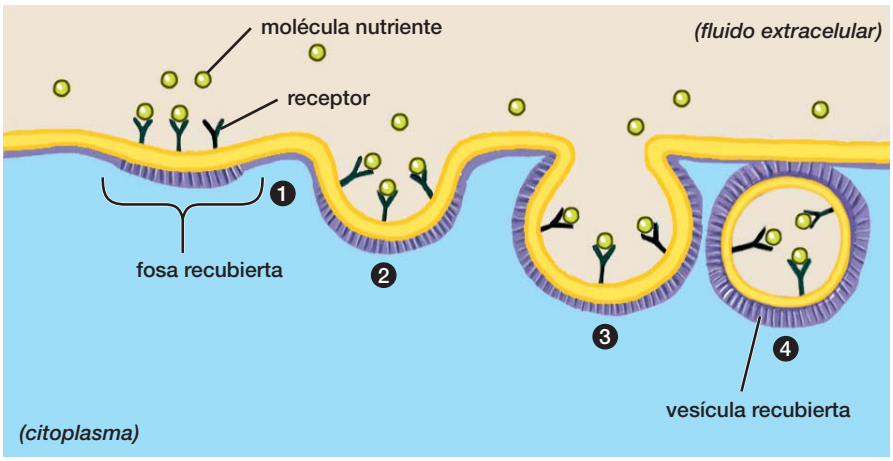
La fagocitosis lleva partículas grandes al interior de la célula. Por **fagocitosis** (que significa "acción de comer de la célula") la célula toma partículas grandes, incluyendo microorganismos (**FIGURA 5-14**). Por ejemplo, cuando el protista de agua dulce *Amoeba* detecta un suculento *paramecio*, extiende parte de su membrana exterior. Estas extensiones se llaman seudópodos (término latino que significa "pies falsos"). Los seudópodos se fusionan alrededor de la presa, con lo que la engloban dentro de una vesícula llamada **vacuola alimentaria**, para ser digerida (**FIGURA 5-14b**). Como la *Amoeba*, los leucocitos fagocitan y someten a digestión intracelular a bacterias invasoras que engloban y destruyen, en un drama que ocurre dentro de tu cuerpo (**FIGURA 5-14c**).

La exocitosis expulsa material de la célula

Las células también usan energía para desechar las partículas que no se digirieron o para secretar sustancias, como hormonas, al fluido extracelular por medio de **exocitosis** (término griego que significa "fuera de la célula"; **FIGURA 5-15**). En la exocitosis, una vesícula rodeada de membrana y que lleva el material que se va a expulsar pasa a la superficie de la célula, donde la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana plasmática. La vesícula se abre al líquido extracelular para que su contenido se difunda por el fluido fuera de la célula.

El intercambio de materiales por las membranas influye en el tamaño y la forma de la célula

Como vimos en el capítulo 4, casi todas las células son demasiado pequeñas para ser detectadas a simple vista. Tienen un diámetro



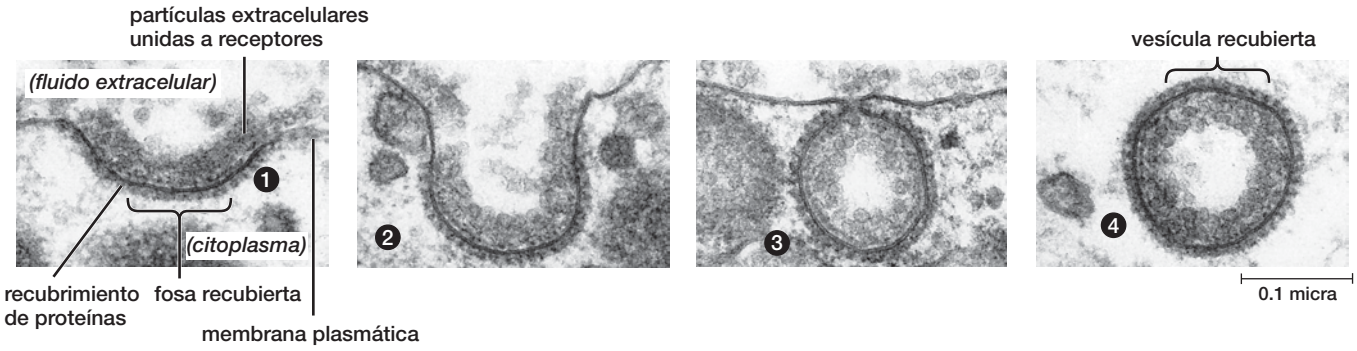
(a) Endocitosis mediada por receptor

1 Las proteínas receptoras de moléculas o complejos de moléculas específicas se encuentran dentro de fosas recubiertas.

2 Los receptores se unen a las moléculas y la membrana se forma una depresión.

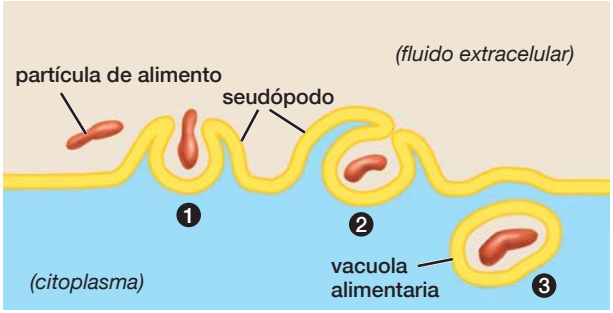
3 La región de la fosa recubierta engloba las moléculas unidas a los receptores.

4 Se desprende en el citoplasma una vesícula ("vesícula recubierta") que contiene las moléculas enlazadas.



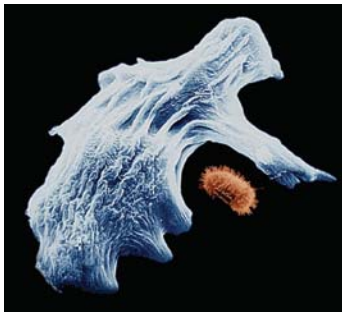
(b) Imagen de TEM de endocitosis mediada por receptor

▲ **FIGURA 5-13 Endocitosis mediada por receptor** Los números encerrados en círculos corresponden a **(a)** el diagrama y **(b)** la micrografía de un microscopio electrónico de transmisión.

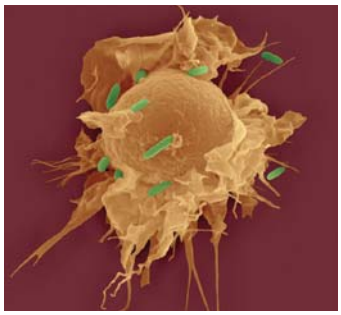


❶ La membrana plasmática proyecta seudópodos hacia una partícula extracelular (por ejemplo, comida). ❷ Los extremos de los seudópodos se fusionan y engloban la partícula. ❸ Se forma una vesícula llamada vacuola alimentaria que contiene la partícula englobada.

(a) Fagocitosis

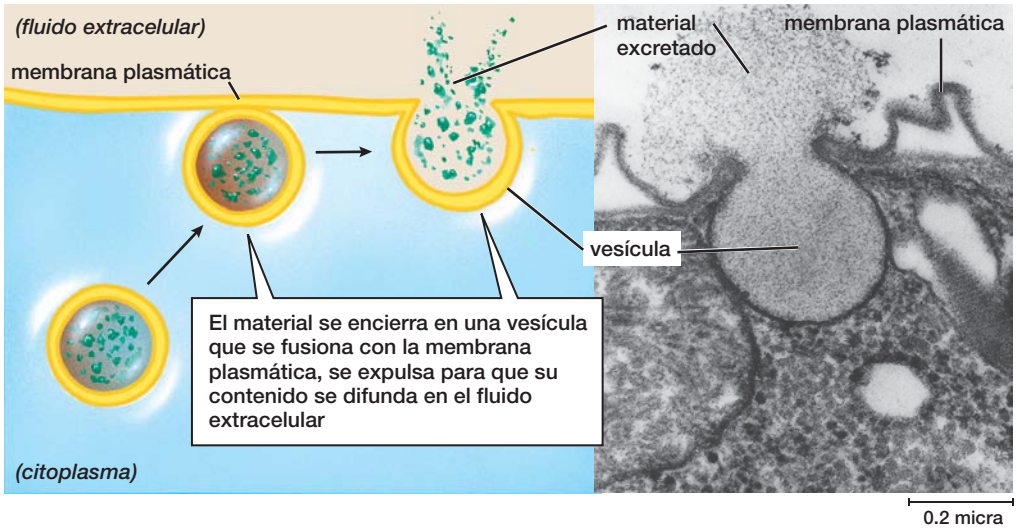


(b) Una *Amoeba* fagocita un *paramecio*



(c) Un leucocito ingiere bacterias

▲ **FIGURA 5-14 Fagocitosis** **(a)** Mecanismo de la fagocitosis. Las fotografías de **(b)** una *Amoeba* y **(c)** un leucocito fueron tomadas con un microscopio electrónico de barrido, que da imágenes tridimensionales. El color es generado por computadora para distinguir las células.

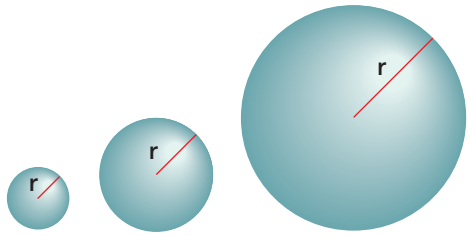


◀ **FIGURA 5-15 Exocitosis** La exocitosis es, por su función, lo contrario de la endocitosis.

PREGUNTA ¿En qué difiere la exocitosis de la difusión de materiales al exterior de la célula?

aproximado de 1 a 100 micras (millonésimas de metro; *véase* la figura 4-1). ¿Por qué? Cuando una célula más o menos esférica crece, sus regiones internas van quedando más alejadas de la membrana plasmática, que es la que adquiere los nutrimentos de la célula y elimina los productos de desecho. Buena parte del intercambio ocurre por difusión lenta. En una hipotética célula gigante de 20 centímetros de diámetro, las moléculas de oxígeno tardarían 200 días en difundirse al centro de la célula, pero para entonces ésta ya se habría muerto por falta de oxígeno. Además, conforme la esfera crece, su volumen aumenta con mayor rapidez que su área superficial. Entonces, una célula grande y aproximadamente esférica (que necesitaría más nutrimentos y produciría más desechos) tendría una membrana de área relativamente menor para realizar este intercambio que si fuera una célula esférica pequeña (**FIGURA 5-16**).

En una célula muy grande y aproximadamente esférica, el área superficial de la membrana plasmática sería demasiado pequeña y las distancias de la difusión excesivamente grandes para cubrir las necesidades metabólicas de la célula. Estas restricciones limitan el tamaño de las células; sin embargo, algunas se vuel-



distancia al centro (r)	1.0	2.0	4.0
área superficial ($4\pi r^2$)	12.6	50.3	201.1
volumen ($4/3\ \pi r^3$)	4.2	33.5	268.1
área/volumen	3.0	1.5	0.75

▲ **FIGURA 5-16 Relaciones entre el área superficial y el volumen** A medida que aumenta el tamaño de la esfera, su volumen se incrementa mucho más que su área superficial. Así, una célula esférica grande tiene un área superficial relativamente menor por la cual obtener nutrimentos y eliminar los desechos. Como resultado, las células aproximadamente esféricas son muy pequeñas.

ven muy grandes porque su forma alargada aumenta su área superficial y se mantiene la proporción entre el área superficial y un volumen relativamente alto. Como otro ejemplo, las células que revisten el interior del intestino delgado tienen una membrana plasmática que se proyecta y pliega en una especie de flecos llamados **microvellosidades** (*véase* la figura 5-17a, imagen central). Estas microvellosidades crean una enorme área superficial para que la membrana absorba nutrimentos de la comida digerida.

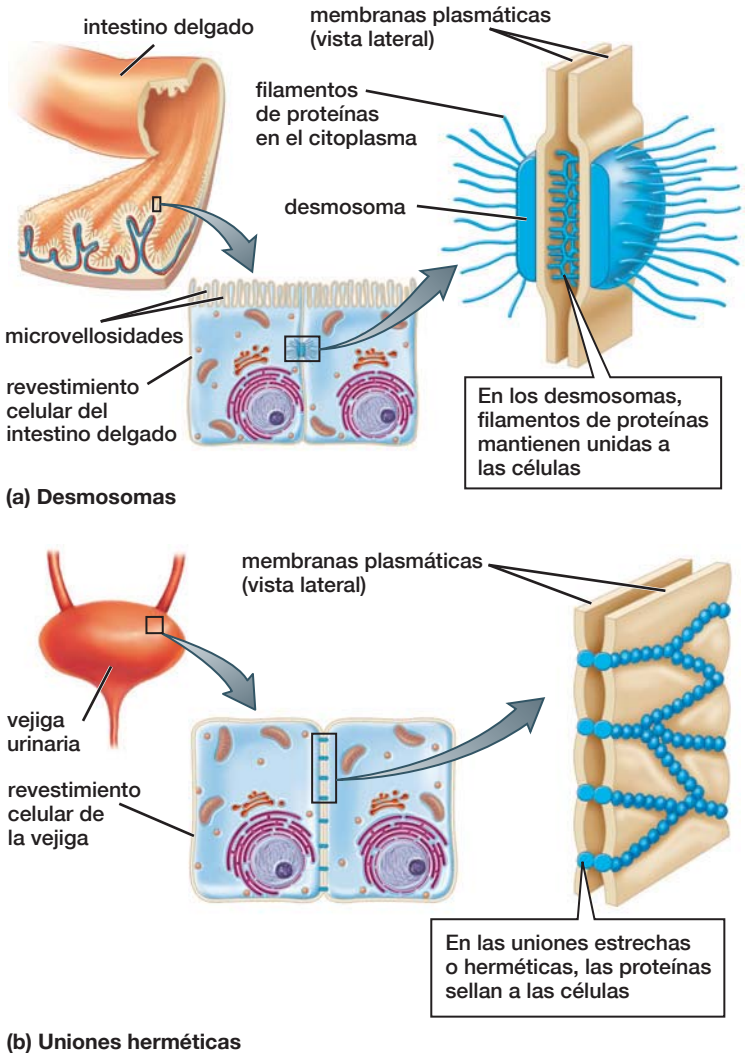
BioFlix™ Membrane Transport (disponible en inglés)

5.3 ¿CÓMO LAS UNIONES ESPECIALIZADAS PERMITEN A LAS CÉLULAS ESTABLECER CONEXIONES Y COMUNICARSE?

En los organismos multicelulares, estructuras especializadas de la membrana plasmática mantienen unidos grupos de células y establecen rutas por las que las células se comunican con sus vecinas. Dependiendo del organismo y la célula, hay cuatro formas de conexión intercelular: desmosomas, uniones estrechas o herméticas, uniones en hendidura o gap y plasmodesmos. Estos últimos se restringen a las células vegetales, mientras que los otros tipos se encuentran sólo en las células animales.

Los desmosomas unen a las células

Muchos de los tejidos animales se estiran, comprimen y doblan cuando el animal se mueve. Las células de la piel, intestino, vejiga urinaria y otros órganos deben adherirse de manera firme unas a otras para no desgarrarse en las tensiones del movimiento. Estos tejidos animales tienen uniones llamadas **desmosomas**, que unen células contiguas (FIGURA 5-17a). En una desmosoma, las membranas de células contiguas se unen por un complejo de diversas proteínas de enlace. Proteínas con filamentos intermedios del citoesqueleto se encuentran unidas dentro de los desmosomas y se extienden al interior de cada célula, lo que refuerza la unión.



▶ **FIGURA 5-17 Estructuras de unión de las células** **(a)** Las células que revisten el intestino delgado están unidas por desmosomas. Filamentos de proteína unidos a la superficie interna de cada desmosoma se extienden al citoplasma y se unen a otros filamentos de la célula, fortaleciendo la conexión entre ellas. **(b)** Las uniones estrechas o herméticas impiden las fugas entre células, como en la vejiga urinaria.

Las uniones estrechas impiden las filtraciones en las células

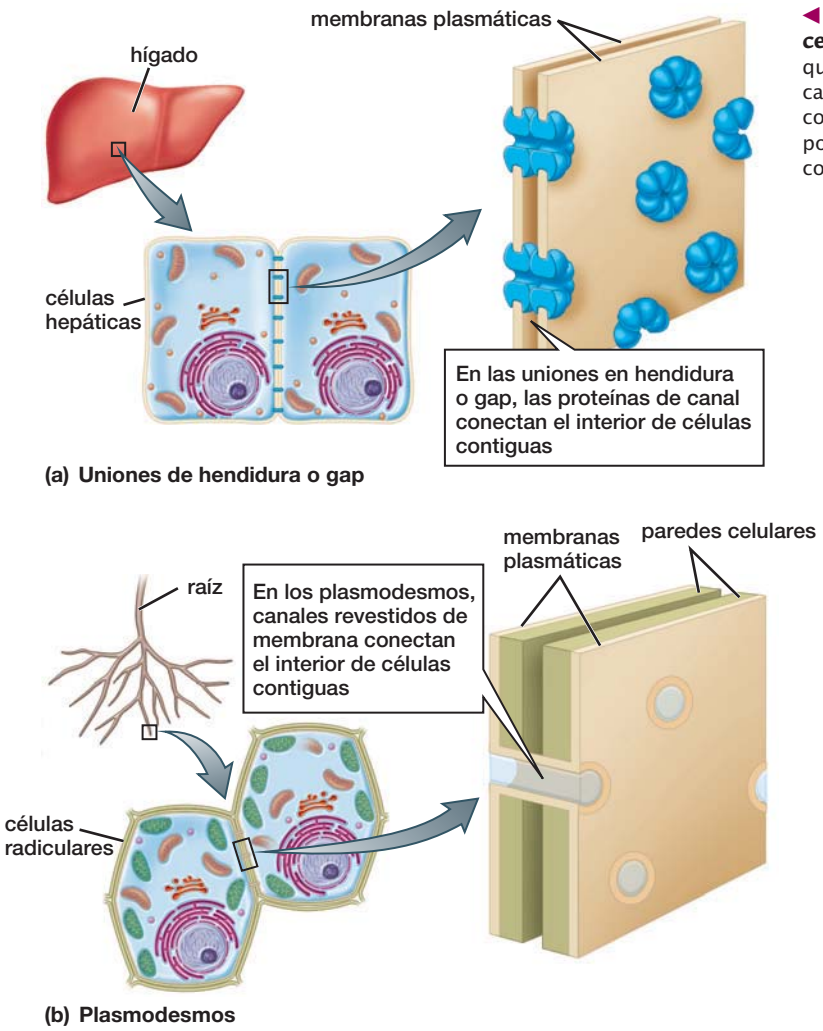
El cuerpo de los animales contiene muchos tubos y sacos que deben guardar su contenido sin perderlo; por ejemplo, una piel con fugas o una vejiga urinaria con escurrimientos sería un desastre para el resto del organismo. Cuando las células deben crear una barrera impermeable, los espacios entre ellas se bloquean con proteínas de unión especiales insertadas en las membranas de células contiguas. Estas proteínas forman **uniones estrechas o herméticas** al adherirse unas a otras y unir células por rutas definidas, casi como si las dos membranas estuvieran cosidas (FIGURA 5-17b).

Las uniones en hendidura o gap y plasmodesmos permiten la comunicación entre células

Los organismos multicelulares deben coordinar las acciones de las células que los componen. En los animales, una proporción muy grande de las células se comunican por canales formados por proteínas de unión que conectan el interior de células contiguas. Estos canales intercelulares se llaman **uniones en hendidura o gap** (FIGURA 5-18a). Las hormonas, nutrimentos, iones y señales eléctricas pueden pasar por los canales formados por estas uniones.

Prácticamente todas las células vivas de las plantas están conectadas unas a otras por **plasmodesmos**, que son orificios en las paredes celulares de células contiguas. Estas aperturas, revestidas con membrana plasmática y llenas de citosol, revisten el interior de células contiguas (FIGURA 5-18b). Muchas células vegetales tienen miles de plasmodesmos que permiten al agua, nutrimentos y hormonas el libre paso de una célula a otra.

A lo largo del texto se revisarán muchas veces a los conceptos de estructura de la membrana y transporte vistos en este capítulo. Entender la diversidad de los lípidos y proteínas de las membranas es clave para entender no sólo la célula aislada, sino a órganos completos, que no podrían funcionar sin las propiedades especializadas de las membranas de las células que los componen.



◀ **FIGURA 5-18 Estructuras de comunicación celular (a)** Las uniones en hendidura o gap, como las que se encuentran entre las células del hígado, contienen canales intercelulares que conectan el citoplasma de células contiguas. **(b)** Las células vegetales están conectadas por plasmodesmos, que unen el citoplasma de células contiguas.

Estudio de caso otro vistazo

Venenos nocivos

Los venenos de la serpiente de cascabel y de la araña reclusa parda son una mezcla compleja de proteínas venenosas. En cada caso, las proteínas que causan los peores síntomas son enzimas. Como se verá en el capítulo 6, las enzimas desintegran las moléculas biológicas sin sufrir cambios.

Las enzimas toman el nombre de la molécula que degradan más el sufijo *–asa*, para señalar que la proteína es una enzima. Varias de las enzimas tóxicas del veneno de la serpiente y la araña son fosfolipasas; el nombre indica que degradan los fosfolípidos. Ya sabes que dentro de las membranas celulares, la parte de la bicapa fluida (con la que la membrana mantiene los gradientes cruciales para la vida) consta de fosfolípidos.

Aunque las fosfolipasas y otras proteínas tóxicas que forman el "brebaje de bruja" del veneno de la araña y la serpiente de cascabel varían con cada especie; en ambos casos el veneno ataca las membranas celulares, de modo que las células se rompen y mueren. La muerte celular destruye el tejido alrededor de la mordida de la serpiente de cascabel o la mordedura de la araña reclusa parda (**FIGURA 5-19**). Las fosfolipasas también atacan las membranas de las células capilares, rompen estos diminutos vasos sanguíneos y hacen que sangre la piel alrededor de las heridas. También atacan las membranas de los glóbulos rojos (que llevan oxígeno a todo el organismo) y por eso estos venenos pueden causar anemia (cantidad insuficiente de glóbulos rojos), aunque esto es mucho más común en la serpiente de cascabel que en la araña reclusa parda. En casos extremos, el daño a los capilares puede causar una hemorragia, no sólo en la herida, sino también interna. Las fosfolipasas de la serpiente de cascabel también atacan las células musculares, lo que causó el grave daño en el brazo de Justin.

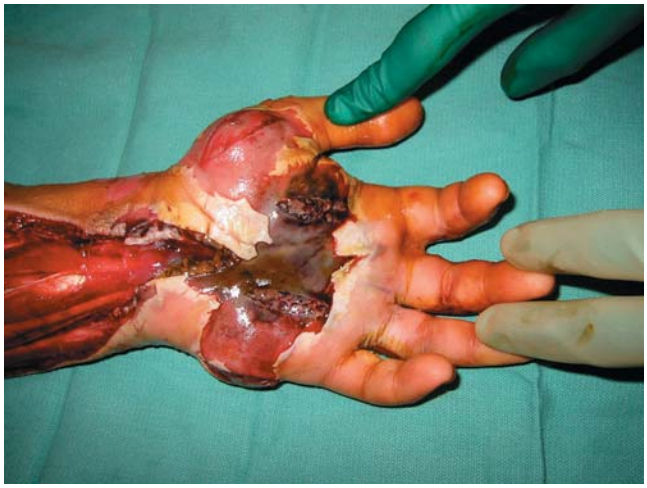
Justin requirió grandes cantidades de antiveneno, que contiene proteínas especializadas que se unen y neutralizan el veneno de la serpiente. Por desgracia, no hay un antídoto para la mordedura de la araña reclusa parda, de modo que el tratamiento consiste en prevenir la infección y controlar el dolor y la inflamación, y aguardar con paciencia a que sane la herida, lo que puede tardar meses.

Aunque el ataque de serpientes y arañas puede tener graves consecuencias, en el continente americano son pocos los animales de estas especies que son peligrosos para las personas. La mejor defensa es aprender cuáles viven en la zona y dónde prefieren estar. Si tus actividades te llevan a esos lugares, lleva ropa de protección y mira siempre dónde pones las manos o los pies. Con conocimiento de causa, podemos convivir en paz con arañas y serpientes para evitar su ataque y mantener intacta la membrana de nuestras células.

Considera esto

Se encuentran fosfolipasas y otras enzimas digestivas en el aparato digestivo de los animales (incluyendo de seres humanos, serpientes y arañas), así como en el veneno de arañas y serpientes. ¿Qué funciones cumplen las fosfolipasas en el veneno de la serpiente de cascabel y la araña reclusa parda que son diferentes de las funciones de estas enzimas en el aparato digestivo?

(a) Mordedura de araña reclusa parda



(b) Mordida de una serpiente de cascabel a Justin

▲ **FIGURA 5-19 Las fosfolipasas de los venenos destruyen células** En **(a)**, la mordida de una araña reclusa parda, y en **(b)**, la mano de Justin 36 horas después de que lo mordiera una serpiente de cascabel, se muestra la gran destrucción de tejido causada por las fosfolipasas.

Repaso del capítulo

Resumen de los conceptos clave

5.1 ¿Cómo se relaciona la estructura de una membrana con su función?

La membrana plasmática consta de una bicapa de fosfolípidos en la que se encuentran insertadas diversas proteínas. Aísla el citoplasma del ambiente externo, regula la entrada y salida de materiales de la célula, favorece la comunicación entre células, forma uniones dentro de las células y entre unas y otras, y regula muchas reacciones bioquímicas. Hay cinco tipos principales de proteínas: *1)* proteínas receptoras, que unen las moléculas y estimulan los canales dentro de la célula; *2)* proteínas de reconocimiento, que marcan a las células; *3)* enzimas, que favorecen las reacciones químicas; *4)* proteínas de unión, que anclan la membrana plasmática al citoesqueleto y la matriz extracelular o que une a las células unas con otras, y *5)* proteínas de transporte, que regulan el movimiento de muchas sustancias solubles al agua por la membrana.

5.2 ¿Cómo pasan las sustancias por las membranas?

La difusión es el movimiento de partículas de regiones de mayor a menor concentración. En la difusión simple, agua, gases disueltos y moléculas liposolubles se difunden por la bicapa lipídica. Durante la difusión facilitada, las proteínas portadoras o de canal dejan pasar el agua o las moléculas disueltas en agua por la membrana celular, siguiendo sus gradientes de concentración y sin gasto de energía de la célula.

La ósmosis es la difusión del agua por la membrana permeable selectiva siguiendo el gradiente de concentración por la bicapa lipídica o por las acuaporinas.

El transporte que requiere proteínas comprende el transporte activo, en el que las proteínas portadoras usan energía celular (ATP) para impulsar el cruce de moléculas por la membrana plasmática, en contra del gradiente de concentración. Por endocitosis se adquiere fluido extracelular, moléculas grandes y partículas de alimento. La endocitosis comprende la pinocitosis, endocitosis mediada por receptor y fagocitosis. Por exocitosis se produce la secreción de sustancias (como las hormonas) y la excreción de partículas de desechos de la célula.

BioFlix™ Membrane Transport (disponible en inglés

5.3 ¿Cómo las uniones especializadas permiten a las células establecer conexiones y comunicarse?

Las uniones de las células animales son: *1)* desmosomas, que unen células contiguas y evitan que los tejidos se desgarren en los movimientos ordinarios; *2)* uniones estrechas o herméticas, cierran a prueba de fugas los espacios entre células contiguas, y *3)* uniones en hendidura o gap, que conectan el citoplasma de células contiguas. Los plasmodesmos conectan el citoplasma de células contiguas.

Términos clave

acuaporina, *84*
bicapa lipídica, *79*
concentración, *82*
desmosoma, *92*
difusión, *82*
difusión facilitada, *84*
difusión simple, *84*
disolvente, *82*
endocitosis, *89*
endocitosis mediada por receptor, *90*
enzima, *82*
exocitosis, *90*
fagocitosis, *90*
fluido, *82*
glucoproteína, *81*
gradiente, *82*
gradiente de concentración, *82*
hipertónico, *85*
hipotónico, *85*
isotónico, *85*
microvellosidades, *92*
modelo del mosaico fluido, *78*
ósmosis, *85*
pinocitosis, *89*
plasmodesmos, *93*
presión de turgencia, *87*
proteína de canal, *82*
proteína de reconocimiento, *82*
proteína de transporte, *82*
proteína de unión, *82*
proteína portadora, *82*
proteína receptora, *81*
selectivamente permeable, *83*
soluto, *82*
transporte activo, *88*
transporte pasivo, *83*
transporte que requiere energía, *83*
unión en hendidura o gap, *93*
unión estrecha o hermética, *93*
vacuola alimentaria, *90*

Razonamiento de conceptos

Llena los espacios

1. Las membranas constan de una bicapa de _____ en la que se encuentran suspendidas proteínas de cinco clases basadas en su función: las proteínas _____, _____, _____, _____ y _____.
2. Se dice que una membrana que es permeable a unas sustancias pero no a otras es _____. El movimiento de una sustancia por una membrana a favor de su gradiente de concentración se llama _____. Cuando se aplica al agua, este fenómeno se llama _____. El movimiento de las sustancias por una membrana en contra de su gradiente de concentración se llama _____.
3. Las membranas que son más fluidas tienen fosfolípidos con más _____ en las colas de los ácidos grasos. Dos factores ambientales que disminuyen la fluidez de la membrana son _____ y _____.
4. La difusión facilitada comprende proteínas _____ o _____. La difusión a través de la capa de fosfolípidos se llama difusión _____. Las moléculas que siguen esta ruta deben ser solubles en _____ o ser muy pequeñas y no tener carga eléctrica neta.
5. El transporte que requiere energía incluye los siguientes tres procesos: _____, _____ y _____. ¿Cuál de éstos usa ATP? _____
6. Después de cada molécula, coloca el término que mejor describe el proceso por el que se mueve a través de una membrana plasmática: dióxido de carbono: _____; alcohol etílico: _____; ión sodio: _____; glucosa: _____.

7. El proceso general por el que fluidos o partículas se transportan en las células se llama _____. ¿Este proceso requiere energía? El término específico del fluido que queda englobado es _____ y de las partículas que quedan englobadas, _____. Las partículas englobadas entran en la célula en sacos revestidos de membrana llamados _____.

Preguntas de repaso

1. Describe y traza un diagrama con la estructura de la membrana plasmática. ¿Cuáles son los dos tipos principales de moléculas de la membrana plasmática? ¿Cuál es la función general de cada uno?
2. ¿Cuáles son las cinco categorías de proteínas que se encuentran en las membranas plasmáticas y cuál es la función de cada una?
3. Define *difusión* y compara el proceso con la ósmosis. ¿De qué manera la difusión y la ósmosis mantienen la firmeza de las hojas?
4. Define *hipotónico* e *isotónico*. ¿Cuál sería el destino de una célula animal sumergida en cada una de estas soluciones?
5. Describe los siguientes tipos de transporte en las células: difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, pinocitosis, endocitosis mediada por receptor, fagocitosis y exocitosis.
6. Nombra la proteína que permite la difusión facilitada del agua. ¿Que experimento demostró la función de esta proteína?
7. Imagina un recipiente con una solución de glucosa dividido en dos compartimentos (A y B) por una membrana que es permeable al agua y a la glucosa, pero no a la sacarosa. Si se agrega sacarosa al compartimento A, ¿cómo cambiará el compartimento B? Explica.
8. Nombra cuatro tipos de uniones entre células y describe sus funciones. ¿Cuáles son propias de las plantas y cuáles de los animales?

Aplicación de conceptos

1. Diversas células tienen una membrana plasmática ligeramente distinta. Por ejemplo, la membrana plasmática de un paramecio es apenas 1% tan permeable al agua como la membrana plasmática de los glóbulos rojos humanos. Plantea una hipótesis que explique esta diferencia. ¿Es probable que el paramecio tenga acuaporinas en su membrana plasmática? Explica tu respuesta.
2. Pronostica y esboza la configuración de fosfolípidos colocados en aceite vegetal. Explica tu predicción.
3. La parte líquida de la sangre en la que están suspendidos los glóbulos rojos se llama plasma. ¿El plasma es isotónico, hipertónico o hipotónico respecto de los glóbulos rojos? Explica.
4. Algunas células del sistema nervioso se envuelven en partes de las neuronas y hacen las veces de aislamiento de las señales eléctricas que recorren el interior de esas células. Estas señales de las neuronas son transportadas por iones. Dadas las funciones generales de las proteínas y los lípidos en la membrana celular, ¿qué componente pronosticarías que sea el más abundante en estas células? Explica.

Visita a www.masteringbiology.com donde hallarás cuestionarios, actividades, eText, videos y otras novedades (disponibles en inglés).